ডিজিটাল লজিক ডিজাইন

BCS · NTRCA · BPSC · ব্যাংক · বিদ্যুৎ খাত · BUET-এর প্রশ্নে আসা সব DLD প্রশ্ন, ১৮ পাতায় সমাধান



↑ সংখ্যাটি হলো কতগুলো আলাদা পরীক্ষায় বিষয়টি এসেছে (লাল = সবচেয়ে বেশি)

প্রশ্ন-কার্ড কীভাবে পড়বেন

> **প্র:** প্রশ্নটি, প্রশ্নপত্রে যেমন ছাপা (বানান ঠিক করা)।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** যে পরীক্ষাগুলো থেকে নেওয়া, যেমন 46th BCS ICT · Combined Bank SO(IT) 2026

"আরও এসেছে" = একই ধরনের প্রশ্ন, অন্য সংখ্যা দিয়ে। সবুজ = যাচাই করা উত্তর।

সবচেয়ে বেশি এসেছে

① ল্যাচ বনাম ফ্লিপ-ফ্লপ · ৫
② K-map Σ(0,3,5,7,8,10–15) · ৪
③ NAND সার্বজনীন · ৩
④ K-map Σ(2,8,9,11,13,15) · ৩
⑤ দুই HA থেকে FA · 3-to-8 ডিকোডার
⑥ ২-এর পরিপূরকে বিয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

"Digital logic: **Boolean algebra**, **De Morgan's Theorems**, logic gates and their truth tables, **canonical forms**, combinational logic circuits, **minimization techniques**", সাথে কোড, ফ্লিপ-ফ্লপ ও কাউন্টার।

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখুন · **বেগুনি বাক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বাক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = যাচাই করা উত্তর

সূচিপত্র

✓ লজিক গেট ১, ২ ..... পৃ. ২–৩
✓ সংখ্যা পদ্ধতি: ভিত্তি, যোগফল ..... পৃ. ৪–৫
✓ ২-এর পরিপূরক · কোড, প্যারিটি ... পৃ. ৬–৭
✓ বুলিয়ান অ্যালজেবরা: সূত্র, সরলীকরণ ... পৃ. ৮–৯
✓ সত্যক সারণি, শব্দ-সমস্যা ..... পৃ. ১০
✓ K-map ১: SOP · K-map ২: POS, NAND পৃ. ১১–১২
✓ অ্যাডার ও সাবট্র্যাক্টর ..... পৃ. ১৩
✓ ডিকোডার, এনকোডার, MUX ..... পৃ. ১৪
✓ ল্যাচ ও ফ্লিপ-ফ্লপ ..... পৃ. ১৫
✓ কাউন্টার ও FSM ..... পৃ. ১৬
✓ পরীক্ষার আগের রাত ..... পৃ. ১৭
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১৮

১ মৌলিক গেট ও সত্যক সারণি

প্র১: লজিক গেট কী? মৌলিক লজিক গেট কয়টি ও কী কী? সত্যক সারণিসহ বর্ণনা করুন। / সত্যক সারণি কী? উদাহরণসহ লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC ANE 2020 · 17th NTRCA School (2023) · 15th NTRCA Computer Operation (2019) · BPSC ADA 2022

লজিক গেট হলো এমন ইলেকট্রনিক বর্তনী যা নির্দিষ্ট নিয়মে এক বা একাধিক বাইনারি ইনপুট থেকে একটি বাইনারি আউটপুট দেয়। **সত্যক সারণি (truth table)** সব 2^nটি ইনপুট সারির আউটপুট দেখায়। **মৌলিক গেট ৩টি**: AND, OR, NOT; NAND, NOR সার্বজনীন; XOR, XNOR উদ্ভূত।

A B	AND AB	OR $A+B$	NAND $(AB)'$	NOR $(A+B)'$	XOR $A\oplus B$	XNOR $(A\oplus B)'$	NOT A'
0 0	0	0	1	1	0	1	A=0 → 1
0 1	0	1	1	0	1	0	A=1 → 0
1 0	0	1	1	0	1	0	
1 1	1	1	0	0	0	1	



প্র২: সত্যক সারণিসহ EX-OR গেট বর্ণনা করুন। / X-OR ও X-NOR-এর সত্যক সারণি ও চিত্র।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA CSE (2023) · BCPCL JI 2019 · Cadet College Lecturer(ICT) 2025

ইনপুট দুটি **ভিন্ন** হলে XOR = 1: $A\oplus B = A'B + AB'$। **সমান** হলে XNOR = 1: $(A\oplus B)' = AB + A'B'$ (**coincidence** গেট)। n ইনপুটে **বিজোড়** সংখ্যক 1 থাকলে XOR = 1 → প্যারিটি জেনারেটর।

প্র৩: গতি, নয়েজ ও শক্তি খরচে TTL ও CMOS-এর তুলনা করুন। / ডিজিটাল IC-এর বৈশিষ্ট্য।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Hydrocarbon Unit AD(ICT) 2025 · Combined Bank AME/AHE 2023

TTL (74xx): ~10 ns, noise margin ≈ 0.4 V, অলস অবস্থায়ও গেটপ্রতি mW খরচ। CMOS (74HC/4000): প্রায় একই গতি, noise margin ≈ V_{DD}-এর 30 %, **স্থির অবস্থায় শক্তি ≈ 0** (শুধু সুইচ করার সময় খরচ)। IC-এর বৈশিষ্ট্য: fan-in, **fan-out**, propagation delay, power dissipation, noise margin।

যেভাবে এসেছে (MCQ)	উত্তর	যে পরীক্ষায়
"Anticoincidence" গেট	**XOR**	49th BCS ICT (2025)
যেকোনো একটি ইনপুট HIGH হলেই আউটপুট LOW	**NOR**	BPSC AP 2022
কোন বর্তনী ১ বিট সংরক্ষণ করে?	**ফ্লিপ-ফ্লপ**	DoICT ANE 2019
10101111 OR 00110011	**10111111**	DoICT ANE 2019

মনে রাখার কৌশল: **"AND-এ সব 1, OR-এ একটি 1, XOR-এ বিজোড় 1"**। N-সংস্করণ মানে একই কলাম উল্টে দেওয়া।

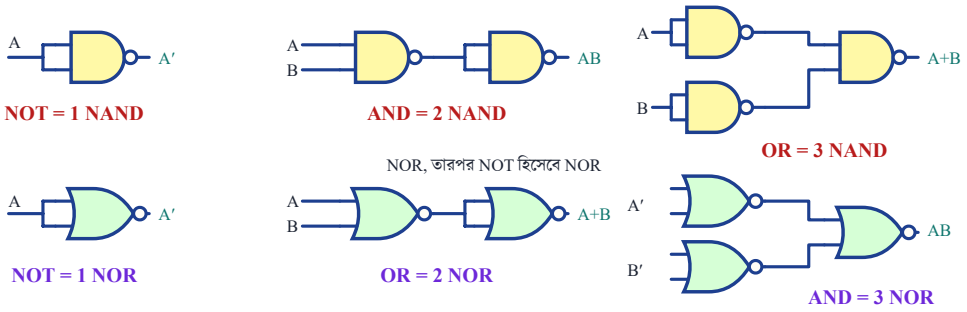
পরীক্ষার ফাঁদ: রেজিস্টার **n** বিট রাখে এবং ফ্লিপ-ফ্লপ *দিয়ে তৈরি*; ১ বিটের ভান্ডার হলো ফ্লিপ-ফ্লপ (বা ল্যাচ)।

২ NAND ও NOR সার্বজনীন

প্র৪: সার্বজনীন গেট কী? প্রমাণ করুন যে NAND একটি সার্বজনীন গেট। / NAND ও NOR-কে কেন সার্বজনীন গেট বলা হয়? / NOR গেটের সার্বজনীনতা প্রমাণ করুন।

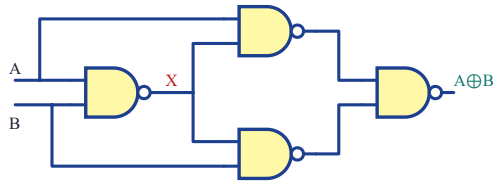
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AP 2026 · SPCBL AME 2021 · Bank (name cut off) AP · 18th NTRCA School (2024) · 15th NTRCA Computer Operation (2019) · 16th NTRCA CSE (2019) · 13th NTRCA CSE (2016) · NPCBL JAM 2022 · BRICM AME 2024 · 46th BCS CSE

সার্বজনীন গেট (universal gate) একাই যেকোনো বুলিয়ান ফাংশন বানাতে পারে, কারণ এটি দিয়ে পূর্ণ সেট {NOT, AND, OR} তৈরি হয়: **প্রমাণ** = এই তিনটি এঁকে দেখানো। সুবিধা: এক ধরনের IC, মজুত সস্তা, TTL ও CMOS-এ দ্রুততম ও ক্ষুদ্রতম গেট।



প্র৫: সর্বোচ্চ ৪টি NAND গেট দিয়ে XOR বাস্তবায়ন করুন (চিত্রসহ)।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** PGCB AE(CSE) 2021 · Combined Bank Officer(IT) 2026 · 46th BCS CSE



X = (AB)′; out = ((A·X)′ · (B·X)′)′ = AX + BX = (A+B)(AB)′ = **A⊕B** ৪টি NAND-এ। XNOR = এটি + NOT হিসেবে একটি NAND → ৫টি ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA CSE

প্র৬: সার্বজনীন গেট কী? শুধু NAND গেট দিয়ে F = AB + CD + E বাস্তবায়ন করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS ICT (2024)

দুবার উল্টে ডি-মরগ্যান: **F = ((AB)′·(CD)′·E′)′** → NAND(A,B), NAND(C,D), E′ = NAND(E,E), তারপর একটি ৩-ইনপুট NAND।

→ ৩টি দুই-ইনপুট NAND + ১টি তিন-ইনপুট NAND

প্র৭: সর্বনিম্ন সংখ্যক NAND এবং NOR গেট দিয়ে OR (F1 = A+B) ও AND (F2 = AB)।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** PGCB AE(CSE) 2024 · BUET M.Sc. May 2019

→ AB: **2 NAND** / 3 NOR · A+B: 3 NAND / **2 NOR**

আরও এসেছে: NOR দিয়ে NAND (৪টি NOR: ৩টিতে AND, ১টি NOT হিসেবে) ✎ BMA AE 2021 · NAND দিয়ে OR ✎ DESCO SAE 2022 · NAND ও NOR দিয়ে AND, OR, NOT ✎ BPSC AP 2021 · Intl Crimes Tribunal Hardware Technician 2024 · 17th NTRCA School (2023) · ৩-ইনপুট সার্বজনীন গেট: প্রতীক + ৮ সারির সারণি (শুধু 111-এ NAND3 = 0) ✎ BPSC AP 2021 · NAND দিয়ে (A+B)(C+D): NAND(A′,B′)·NAND(C′,D′), তারপর NAND + NOT ✎ Fisheries & Livestock Instructor(CS)

2023 · শুধু NAND দিয়ে F = A + (B′+C)(D′+BE′) ও F = ((A+B)+CD)E ✎ NWPGCL JAM(ICT) 2022 · সার্বজনীন গেট (MCQ) → **NAND** ✎ BB AD(ICT) 2025

> **মনে রাখার কৌশল:** **NAND-এর প্রিয় AND** (AND = ২টি NAND, OR = ৩টি); **NOR-এর প্রিয় OR** (OR = ২টি NOR, AND = ৩টি)।

৩ এক ভিত্তি থেকে অন্য ভিত্তিতে রূপান্তর

ভিত্তি (base/radix) হলো অঙ্ক-প্রতীকের সংখ্যা; কোনো অঙ্কের মান = অঙ্ক × ভিত্তি$^{\text{অবস্থান}}$ (**পজিশনাল** পদ্ধতি)। রোমান সংখ্যা **নন-পজিশনাল**। ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA School (2023)

দশমিক → ভিত্তি b: পূর্ণাংশ বারবার **ভাগ** করে (ভাগশেষ নিচ থেকে ওপরে), ভগ্নাংশ বারবার **গুণ** করে (ওপর থেকে নিচে)। বাইনারি ↔ অক্টাল/হেক্স: **৩ / ৪ বিটের** দল।

539 → hex		**.625 → binary**
16 | 539	r 11=B	.625×2 = 1.25 → 1
16 | 33	r 1	.25×2 = 0.5 → 0
| 2	r 2	.5×2 = 1.0 → 1
= $21B_{16}$		**= $.101_2$**

> **প্র৮:** $(E)_{16}$ সংখ্যার decimal, octal এবং binary রূপ লিখুন। হেক্সাডেসিমাল ধারা 6FC, 6FE, __, __, __, __-এর পরের চারটি সংখ্যা কী?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS CSE (2024)

→ $(E)_{16}$ = **$(14)_{10} = (16)_8 = (1110)_2$** · ধারাটি ২ করে বাড়ে: 6FE + 2 = **700, 702, 704, 706** (FE + 2-এ হাতে থাকে)

> **পরীক্ষার ফাঁদ:** E = **14**, 15 নয় (F = 15); একটি ছাপা সমাধানে 15 ধরায় সব রূপই ভুল হয়েছে।

> **প্র৯:** দশমিক 250.5-কে ভিত্তি ৩ ও ভিত্তি ৭-এ রূপান্তর করুন, দশমিক বিন্দুর পরে তিন অঙ্ক রেখে।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 47th BCS ICT

250 = $3^5 + 2\cdot3 + 1$, 0.5×3 = 1.5 → 1 (পুনরাবৃত্ত) → **100021.111_3**
250 = $5\cdot49 + 5$, 0.5×7 = 3.5 → 3 → **505.333_7**

যে রূপান্তর এসেছে	যাচাই করা উত্তর	যে পরীক্ষায়
$(39.B8)_{16}$ → দশমিক	57 + 184/256 = **57.71875**	45th BCS ICT (2024)
$(423)_{10}$ → অক্টাল · $(3000)_{10}$ → হেক্স	**647_8 · $BB8_{16}$**	BPDB AE(CSE) 2024
$(CDAB)_{16}$ → অক্টাল	1100 1101 1010 1011 → **146653_8**	BTCL JAM 2024
$(1741)_{10}$ → হেক্স · $(12345)_{10}$ → অক্টাল	**$6CD_{16}$ · 30071_8**	DESCO AE(IT) 2022 · BB AP 2019
$(10010.101)_2$ → দশমিক · $(543)_{10}$ → হেক্স	**18.625 · $21F_{16}$**	Combined Bank Officer(IT) 2020
$(2345)_{10}$ → হেক্স · $(ABCD)_{16}$ → অক্টাল	**929_{16} · 125715_8**	ICT Ministry AP 2017
$(651)_8$ → দশমিক, হেক্স	**425 · $1A9_{16}$**	BPSC AME 2021

মনে রাখার কৌশল: হেক্স অঙ্ক = ৪ বিট, অক্টাল অঙ্ক = ৩ বিট: নিবলের জন্য **"8-4-2-1"**। হেক্স → অক্টাল: বাইনারি হয়ে, বিন্দু থেকে ৩ করে আবার দল।

৪ ভগ্নাংশ ও ভিন্ন ভিত্তির যোগফল

যে রূপান্তর এসেছে	যাচাই করা উত্তর	যে পরীক্ষায়
$(1AC)_{16}$ → দশমিক · $(539)_{10}$ → হেক্স, অক্টাল	**428 · $21B_{16}$, 1033_8**	DPDC JAM(ICT) 2020 · BCPCL JI 2019
$(1111001101011)_2$ → অক্টাল, হেক্স	**17153_8 · $1E6B_{16}$**	NWPGCL JAM 2020
$(90 - 75)_{10}$ → বাইনারি, হেক্স	15 = **1111_2 = F_{16}**	17th NTRCA CSE (2023)
$(73.75)_{10}$ → বাইনারি, হেক্স	**1001001.11_2 · $49.C_{16}$**	15th NTRCA Computer Operation (2019)
$(90.625)_{10}$ → বাইনারি · $(AB.C)_{16}$ → দশমিক	**1011010.101_2 · 171.75**	16th NTRCA CSE (2019)
$(53.62)_{10}$ → অক্টাল	**$65.4753\ldots_8$** (পুনরাবৃত্ত)	17th NTRCA School (2023)
$(10110.11)_2$ → হেক্স · $(AB.4C)_{16}$ → বাইনারি	**$16.C_{16}$ · 10101011.010011_2**	13th NTRCA CSE (2016)
MCQ $(101.101)_2$ = ? · 77_8-এর পরেরটি = ?	**5.625 · 100_8**	49th BCS ICT (2025) · BPSC AME 2022

প্র১০: $(9D{\cdot}AB6)_{16}$ ও $(306{\cdot}51)_{10}$ যোগ করুন এবং ফলাফল বাইনারিতে প্রকাশ করুন। (110101) কোন সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা হতে পারে বলে মনে করেন?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 18th NTRCA School (2024)

দশমিকে: $9D.AB6_{16}$ = 157 + 2742/4096 = 157.6694 → + 306.51 = **464.1794…** → 464 = 111010000, ভগ্নাংশকে বারবার × 2।

→ ≈ **111010000.0010110111_2** (ভগ্নাংশ শেষ হয় না: "১০ ঘর পর্যন্ত" লিখুন) · (110101)-এ শুধু 0 ও 1 আছে, তাই এটি **ভিত্তি ≥ ২** হলে যেকোনো পদ্ধতিতে বৈধ: বাইনারি (= 53), অক্টাল, দশমিক, হেক্স…

পরীক্ষার ফাঁদ: কিছু কপিতে এটি $(9D.AB)_{16} + (336.51)_8 = 380.3086 \rightarrow 101111100.0100111100_2$ হিসেবে ছাপা। মূল প্রশ্নপত্রে আছে **$(9D{\cdot}AB6)_{16}$** ও **$(306{\cdot}51)_{10}$**; "·" হলো দশমিক বিন্দু। শুরুর আগে ভিত্তির সাবস্ক্রিপ্ট সাবধানে লিখুন।

প্র১১: $(16A.6)_{16}$ ও $(72.3)_8$-কে বাইনারিতে রূপান্তর করে যোগফল হেক্সাডেসিমালে দেখান।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 46th BCS CSE

$16A.6_{16}$ = 1 0110 1010.0110 · 72.3_8 = 111 010.011 → বিন্দু মিলিয়ে বাইনারিতে যোগ:

→ 110100100.11_2 = **$1A4.C_{16}$** (= 362.375 + 58.375 = 420.75)

প্র১২: $(3D.4C)_{16}$ এবং $(514.6)_8$-কে বাইনারিতে পরিবর্তন করে যোগ করুন এবং যোগফল হেক্সাডেসিমালে দেখান।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 16th NTRCA CSE (2019)

→ 61.296875 + 332.75 = 394.046875 = 110001010.000011_2 = **$18A.0C_{16}$**

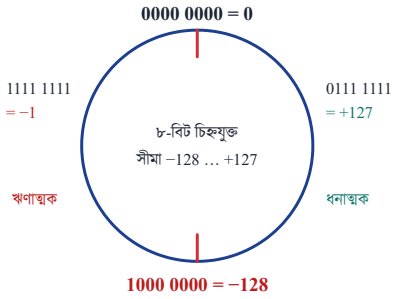
আরও এসেছে: যোগফল

- $(BF)_{16}$ + $(55)_8$, ফল হেক্সে → 191 + 45 = 236 = **EC_{16}** ✎ 17th NTRCA School (2023)
- $(456)_8$ + $(2D)_{16}$ বাইনারিতে, ফল দশমিকে → 100101110 + 101101 = **101011011_2 = 347** ✎ 15th NTRCA CSE

৫ ২-এর পরিপূরক পাটিগণিত

প্র১৩: ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি কী? ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে 55 থেকে 27 বিয়োগ করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTCL JAM 2024

n-বিট সংখ্যার **২-এর পরিপূরক (2's complement)** = প্রতিটি বিট উল্টানো (১-এর পরিপূরক) + **1** ($= 2^n - x$)। A − B বের করতে A-র সাথে B-র ২-এর পরিপূরক যোগ করুন। MSB থেকে বেরোনো carry **বাদ দিন**; ফলের MSB 1 হলে উত্তর ঋণাত্মক, আর তার মান = ফলের ২-এর পরিপূরক।




```
 55 = 0011 0111
-27 → 1110 0101   (27 = 0001 1011)
    1 0001 1100   carry বাদ
      0001 1100 = +28 ✓
```

আরও এসেছে (৮ বিট)	ফল	যে পরীক্ষায়
$(5)_{10} - (7)_{10}$	11111110 = **−2**	18th NTRCA School-2 (2024)
$(-13)_{10} - (9)_{10}$	11101010 = **−22**	17th NTRCA School (2023)
$(32)_{10} - (18)_{10}$	00001110 = **+14**	15th NTRCA Computer Operation (2019)
$(-15)_{10} - (+11)_{10}$	11100110 = **−26**	18th NTRCA School (2024)
$(108)_8 - (78)_{16}$	11110100 = **−12**	17th NTRCA CSE (2023)
−25-এর ৮-বিট ২-এর পরিপূরক	**11100111**	Hydrocarbon Unit AD(ICT) 2025
$(+55)_{10}$-এর ২-এর পরিপূরক	**11001001** (= −55)	45th BCS CSE (2024)

পরীক্ষার ফাঁদ: "$(108)_8$" হতে পারে না: **8 অক্টালের অঙ্ক নয়**। আগে সেটি লিখুন, কীভাবে পড়ছেন বলুন (এখানে $(108)_{10}$), তারপর সমাধান করুন। পদ্ধতির নম্বর পাওয়া যায়।

যেভাবে MCQ এসেছে

- ৮-বিট N: 0Fh-এর সাথে কোন অপারেশনে নিচের ৪ বিট অপরিবর্তিত থাকে — XOR / NAND / AND / OR? → **AND (logical product)**; ছাপা উত্তর (NAND) বিটগুলো উল্টে দেয় ✎ Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
- 1100101001 − 1100110110 (বাইনারি) → 809 − 822 = **-1101_2 (−13)** ✎ 45th BCS ICT (2024)
- কম্পিউটারে ঋণাত্মক সংখ্যার জন্য প্রধানত যে পদ্ধতি → **২-এর পরিপূরক** ✎ 49th BCS ICT (2025)
- 10110011_2-কে পড়া যায় 179 / B3 / −77 / সবগুলো → **সবগুলো** ✎ 49th BCS ICT (2025)
- ২-এর পরিপূরকে ৮-বিট 10000000-এর মান → **−128** ✎ DoICT AP 2020
- 00000000-এর ২-এর পরিপূরক → **00000000** ✎ BUET IICT April 2021
- $(67)_{10}$-এর ২-এর পরিপূরক রূপ → **01000011** (−67 = 10111101) ✎ BB AD(ICT) 2025

আরও এসেছে: দশমিক → ভিত্তি ৯, অক্টাল → দশমিক, অক্টাল → হেক্স (একই দুই পদ্ধতি) ✎ Cadet College Lecturer(ICT) 2025

মনে রাখার কৌশল: **"ডান দিক থেকে প্রথম 1 পর্যন্ত হুবহু, বাকিগুলো উল্টো"**: 0011 0111 → 1100 1001 এক টানে।

৬ কোড ও প্যারিটি

প্র১৪: কোড কী? BCD এবং Binary কোডের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। / BCD, ASCII ও EBCDIC কোড বর্ণনা করুন। / ASCII কোডের বৈশিষ্ট্য।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 18th NTRCA School (2024) · 17th NTRCA School (2023) · 15th NTRCA Computer Operation (2019)

	বিশুদ্ধ বাইনারি	BCD (8421)
$(39)_{10}$	100111	0011 1001
বিট	সবচেয়ে কম	অঙ্কপ্রতি ৪
গণনা	সহজ	+6 সংশোধন লাগে
ব্যবহার	CPU, মেমরি	ডিসপ্লে, মিটার

কোড হলো প্রতিটি প্রতীকের জন্য নির্দিষ্ট বিট-বিন্যাস। **ASCII**: **৭ বিট**, ১২৮টি প্রতীক ('A' = 65, 'a' = 97, '0' = 48), ৮-বিট বর্ধিত রূপও আছে। **EBCDIC**: ৮ বিট, IBM মেইনফ্রেম। **Excess-3**: BCD + 3, self-complementing।

প্র১৫: ত্রুটি শনাক্তে প্যারিটি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। ASCII-তে "Delta"-র বিট-স্ট্রিং লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AP 2023

প্যারিটি বিট 1-এর সংখ্যাকে জোড় (even parity) বা বিজোড় (odd parity) করে। গ্রাহক আবার গোনে: না মিললে = বিজোড় সংখ্যক বিটে ভুল (২টি ভুল ধরা পড়ে না)।

অক্ষর	ASCII	৭ বিট	even P
D	68	1000100	0
e	101	1100101	0
l	108	1101100	0
t	116	1110100	0
a	97	1100001	1

প্র১৬: BCD যোগ: 00010011 + 00100110। / 1010-এর Excess-3 কোড কী?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NPCBL JAM 2022 · DPDC JAM(ICT) 2020

→ 13 + 26: 0001 0011 + 0010 0110 = **0011 1001** = 39 (কোনো অঙ্ক > 9 নয়, তাই +6 লাগে না)

→ 1010 = $(10)_{10}$: অঙ্ক 1, 0 → প্রতিটিতে + 3 → **0100 0011**

প্র১৭: কোন যুক্তিতে 1 + 1 = 1 এবং কোন যুক্তিতে 1 + 1 = 10 হয়? ব্যাখ্যা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA School (2023)

বুলিয়ান OR: 1 + 1 = 1 (সত্য OR সত্য = সত্য)। **বাইনারি পাটিগণিত**: 1 + 1 = 10 (যোগফল 0, carry 1); 1 + 1 + 1 = **11**

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BDCCL AM(Transmission) 2022

আরও এসেছে

- বার্তা 111-এর even parity বিট → **1** (চারটি 1 হয়) ✎ BUET IICT April 2021
- 'C'-এর ASCII · 'b'-এর → **67 · 98** ✎ BB AD(General) 2021 · DoICT AP 2020
- এক BCD অঙ্কে বিট · প্রদর্শনের জন্য সংখ্যা রাখার ফরম্যাট → **৪ · BCD** ✎ BDCCL AM(Transmission) 2022 · BUET IICT April 2021
- মডুলো-২ পাটিগণিতে কোন দুটি একই ফল দেয়? → **যোগ ও বিয়োগ** (দুটিই XOR) ✎ 49th BCS ICT (2025)
- তিনভিত্তিক (ternary) সংখ্যা পদ্ধতি → **অঙ্ক 0, 1, 2; $21_3 = 7$** ✎ 18th NTRCA School (2024)
- ডিজিটাল সিস্টেমে বাইনারি লজিক কেন? → **২টি স্থিতিশীল অবস্থা: নয়েজ-সহিষ্ণু, সস্তা** ✎ BWDB AP 2018
- মাত্র তিনটি এক-অঙ্কের গুণে 16 × 35 → 1·3, 6·5, (1+6)(3+5) → 3, 30, 56−33 = 23 → **560** ✎ BUET M.Sc. May 2016
- 0–3.3 V-এ ৩২-বিট DAC: ধাপের মান → 3.3 / $(2^{32} - 1) \approx$ **0.77 nV** (12-bit: 0.806 mV) ✎ Combined Bank Officer(IT) 2024

৭ সূত্র, ডি-মরগ্যান ও বীজগাণিতিক সরলীকরণ

প্র১৮: বুলিয়ান অ্যালজেবরার সংজ্ঞা দিন। এর মৌলিক সূত্রগুলো লিখুন এবং দেখান সেগুলো কীভাবে লজিক রাশি সরল করে।

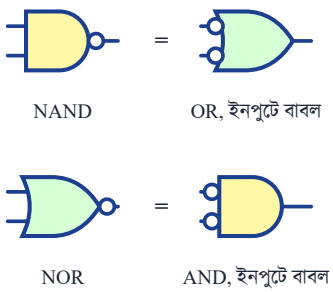
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 47th BCS ICT

সূত্র	AND রূপ	OR রূপ	সূত্র	AND রূপ	OR রূপ
অভেদ	$A\cdot 1 = A$	$A + 0 = A$	আইডেমপোটেন্ট	$A\cdot A = A$	$A + A = A$
শূন্য	$A\cdot 0 = 0$	$\mathbf{A + 1 = 1}$	পরিপূরক	$A\cdot A' = 0$	$A + A' = 1$
শোষণ	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$	অপ্রয়োজনীয়তা	$A(A' + B) = AB$	$\mathbf{A + A'B = A + B}$
বণ্টন	$A(B + C) = AB + AC$	$A + BC = (A + B)(A + C)$	consensus	$\mathbf{AB + A'C + BC = AB + A'C}$	

বুলিয়ান অ্যালজেবরা: AND, OR, NOT নিয়ে দুই মানের {0, 1} বীজগণিত। সূত্র দিয়ে লিটারাল কমান, তারপর কম গেটে আঁকুন।

প্র১৯: সত্যক সারণির সাহায্যে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য (দুই ও তিন চলকের) লিখুন ও প্রমাণ করুন। / উদাহরণসহ ডি-মরগ্যানের Duality সূত্র।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2023 · 46th BCS ICT · 16th NTRCA CSE (2019) · DESCO SAE(Computer) 2026 · BCPCL JI 2019



1: $(A + B)' = A'B'$ **2:** $(AB)' = A' + B'$; তিন চলকে: $(A + B + C)' = A'B'C'$, $(ABC)' = A' + B' + C'$। **প্রমাণ:** দুই পাশের ৪টি (বা ৮টি) সারি মিলে যায়। **Duality:** $+ \leftrightarrow \cdot$ এবং $0 \leftrightarrow 1$ বদলালেও সত্য অভেদ সত্যই থাকে।

A B	$(A+B)'$	$A'B'$	$(AB)'$	$A'+B'$
0 0	1	1	1	1
0 1	0	0	1	1
1 0	0	0	1	1
1 1	0	0	0	0

প্র২০: প্রমাণ করুন: (i) $(A \oplus B)' = AB + A'B'$; (ii) $F = X'Y + XYZ'$ হলে $F\cdot F' = 0$; (iii) $(A + B)'\cdot(A' + B') = 0$ এবং $A + A'B + (AB)' = 1$।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 16th NTRCA CSE (2019) · 17th NTRCA School (2023) · 15th NTRCA Computer Operation (2019)

(i) $(A'B + AB')' = (A'B)'(AB')' = (A + B')(A' + B) = AA' + AB + A'B' + BB' = \mathbf{AB + A'B'}$. (ii) পরিপূরক সূত্রে যেকোনো $F\cdot F' = 0$। (iii) $A'B'\cdot AB' = 0$ $(A\cdot A')$; $A + A'B + A' + B' \supseteq A + A' = \mathbf{1}$.

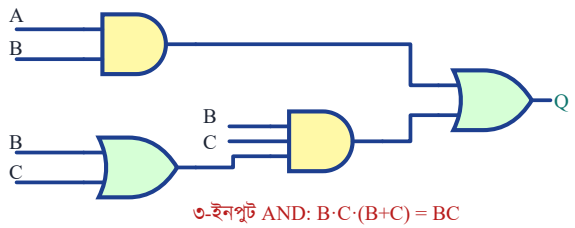
৮ সরলীকরণ এবং বর্তনী ↔ সত্যক সারণি

সরল করুন (প্রতিটি উত্তর সব ইনপুটে যাচাই করা)

- $(x + y + xy)(x + z) = (x + y)(x + z) \rightarrow$ **x + yz** ✎ BPSC AME 2021
- $Y = AB + (A' + B)C = AB + A'C + BC \rightarrow$ **AB + A′C** (consensus-এ BC বাদ) ✎ BPSC ADA 2022
- $xyz + x'yz + xy' = yz(x + x') + xy' \rightarrow$ **yz + xy′** ✎ BPSC AP 2021
- $yz + xz + xyz \rightarrow$ **z(x + y)** ✎ BAERA Engineer(CSE) 2023 · $AB + BC(B + C) \rightarrow$ **B(A + C)** ✎ 15th NTRCA CSE
- $F = A'B'C + A'BC + AB' = A'C(B' + B) + AB' \rightarrow$ **A′C + AB′** ✎ 45th BCS CSE (2024)
- $[(A + C')(B' + D)]' = A'C + BD' \rightarrow$ ২টি AND + ১টি OR এঁকে ✎ 17th NTRCA School (2023) · $[x + y'(x + z)]' \rightarrow$ **x′(y + z′)** ✎ 16th NTRCA CSE (2019)
- $A'B'C + AB'C' + ABC \rightarrow$ **B′(A ⊕ C) + ABC** (কোনো SOP পদ বাদ দেওয়া যায় না) ✎ 17th NTRCA CSE (2023)
- $AB + (A(BC))(AC + (BC)') = AB + ABC \rightarrow$ **AB** ✎ NPCBL JAM 2022
- $ABCD + A'BD + AB'C'D \rightarrow$ **A′BD + BCD + AB′C′D** ✎ DPDC JAM(ICT) 2020 · $AB'C'D + ABCD + AB'D' \rightarrow$ **ABCD + AB′C′ + AB′D′** ✎ APSCL AE(ICT) 2021
- $AB'C'D + A'B'D' + AB'CD$ ন্যূনতম লিটারালে → **AB′D + A′B′D′** ✎ SGFL AGE 2021
- $A'B'C' + B'CD' + A'BCD' + AB'C' \rightarrow$ **B′C′ + B′D′ + A′CD′** · $AB'CD' + A'B'C'D + A'BC'D + AB'C'D' \rightarrow$ **AB′D′ + A′C′D** ✎ BPSC SAE 2021

MCQ: $(A + B + AB)(A + C) \rightarrow$ **A + BC** ✎ Combined Bank AHE/AE(IT) 2021 · $Y'(X + X'Y) \rightarrow$ **XY′** ✎ 49th BCS CSE (2025) · কোনটি সঠিক: $A + 1 =$ **1** ✎ BDCCL AM(Transmission) 2022 · ন্যূনতম লিটারালে $wx + wx' + xyz' + x'yz' + xy'z' + x'y'z' \rightarrow$ **w + z′** ✎ BUET M.Sc. April 2021

> **প্র২১:** $Q = AB + BC(B + C)$-এর লজিক বর্তনী আঁকুন এবং ইনপুট $(A, B, C) = (1, 0, 1)$-এর জন্য Q নির্ণয় করুন।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME/AE(IT) 2024



৩-ইনপুট AND: B·C·(B+C) = BC

$BC(B + C) = BC$ (শোষণ), তাই **Q = AB + BC = B(A + C)**: সরলীকরণের পরে একটি AND + একটি OR। (1, 0, 1)-এ: B = 0 → **Q = 0**.

- $Q = (A'B + BC(B + C)')'$ (1, 0, 1)-এ → ভেতরের অংশ = 0 → **Q = 1** ✎ Combined Bank AME/AE(IT) 2024
- $Q = C' + A'B + BC(B + C)$, (0, 0, 1)-এ → **Q = 0** ✎ Sonali Bank ADBA 2024 · $Q = C + AB + BC(B + C)$, (0, 0, 1)-এ (ছাপা "0,0,10") → **Q = 1** ✎ Combined Bank ADA 2024
- Majority বর্তনী (0-এর চেয়ে 1 বেশি হলে আউটপুট 1) MCQ → **AB + BC + CA** ✎ BUET M.Sc. April 2021
- বর্তনী: AB ও $(A + B)'$ মিলিয়ে উল্টানো → $F = (AB + (A + B)')' =$ **A ⊕ B**, ইনপুট **01** ও **10**-এ আউটপুট 1 ✎ BAPEX AGM(ICT) 2023
- ট্রাফিক লাইটের সত্যক সারণি (লাল, হলুদ, সবুজ) → প্রতিটি বাতির 1-সারি থেকে একটি SOP লিখে সরল করুন ✎ BAERA Engineer(CSE) November 2021

আরও এসেছে (চিত্র উৎসে নেই): প্রদত্ত বর্তনী থেকে সত্যক সারণি ✎ Combined Bank ADA 2024 · DESCO AE(CSE) 2016 · প্রদত্ত বর্তনী সরল করুন / এই সারণি কোন বর্তনীর ✎ BUET M.Sc. October 2018

৯ কথা ও রাশি থেকে সত্যক সারণি

প্র২২: $(A \oplus B) \vee (\neg A) \vee (\neg C)$-এর সত্যক সারণি নির্ণয় করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS CSE (2024)

A B C	X = A⊕B	¬A	¬C	F
0 0 0	0	1	1	1
0 0 1	0	1	0	1
0 1 0	**1**	1	1	1
0 1 1	1	1	0	1
1 0 0	**1**	0	1	1
1 0 1	1	0	0	1
1 1 0	**0**	0	1	1
1 1 1	0	0	0	**0**

→ শুধু A = B = C = 1-এ F = 0, তাই **F = (ABC)′**

পরীক্ষার ফাঁদ: একটি ছাপা সমাধানে মোটা করা তিনটি সারিতে X = A⊕B কলাম ভুল (F অবশ্য ঠিক)। পরীক্ষক প্রতিটি কলামে নম্বর দেন: X সারি ধরে ধরে লিখুন, "A ও B ভিন্ন হলে 1"।

প্র২৩: একটি অ্যালার্মের সত্যক সারণি তৈরি করুন (আউটপুট 1) যখন (নড়াচড়া ধরা পড়ে AND রাত) OR প্যানিক বোতাম চাপা হয়।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AP(SB & Janata) 2026

M = নড়াচড়া, N = রাত, P = প্যানিক → **Alarm = M·N + P**। MNP = 000…111 সারিতে **0 1 0 1 0 1 1 1**: P = 1 হলেই 1, আর M = N = 1-এ।

প্র২৪: $Y = AB'CD' + ABC' + A'BD + AB'CD$ সমীকরণের সত্যক সারণি আঁকুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 38th BCS (2018)

প্রতিটি পদ যে সারিগুলো ঢাকে চিহ্নিত করুন: AB′CD′ → 1010 (10); ABC′ → 1100, 1101 (12, 13); A′BD → 0101, 0111 (5, 7); AB′CD → 1011 (11)। ১৬টির বাকি সব সারি 0।

→ $Y = \Sigma m(5, 7, 10, 11, 12, 13)$ = **A′BD + AB′C + ABC′** (৪-চলকের K-map থেকে)

প্র২৫: $X = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$-এর যুক্তি বর্তনী অঙ্কন করুন, এবং সরলীকৃত রূপ NAND ও NOR গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 13th NTRCA CSE (2016) · 18th NTRCA School (2024)

ABC আরও দুবার যোগ করে (আইডেমপোটেন্ট) জোড়া মেলান: X = BC + AC + AB = **A, B, C-এর majority**। NAND: X = ((AB)′(BC)′(CA)′)′ → ৩টি দুই-ইনপুট + ১টি তিন-ইনপুট NAND। NOR: X = (A + B)(B + C)(C + A) → ৩টি দুই-ইনপুট + ১টি তিন-ইনপুট NOR।

প্র২৬: ৩-বিট ইনপুট ABC; 1-এর সংখ্যা বিজোড় হলে D = 1। সত্যক সারণি ও রাশি। / $S = A'B'C_i + A'BC_i' + AB'C_i' + ABC_i$ সরল করুন ও বর্তনী অংকন করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET M.Sc. · 15th NTRCA Computer Operation (2019)

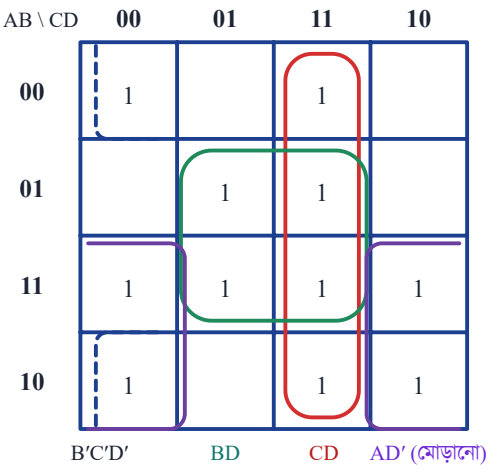
→ মিনটার্ম 1, 2, 4, 7: **D = S = A ⊕ B ⊕ C** (ফুল অ্যাডারের যোগফল; দুই-স্তরে সাশ্রয় নেই, দুটি XOR গেট)

- **মিনটার্ম** কী? → প্রতিটি চলক একবার করে থাকা গুণফল (৪ চলকে m5 = A′BC′D); "F = ABC + ABD + ABC + AC সরল করুন" (ছাপায় বার হারিয়ে গেছে) ✎ 15th NTRCA CSE

- অন্য ছাপা: A′B′C′ + A′B′CD′ + A′BCD′ + A′BCD + AB′C′D + AB′CD + ABCD′ + ABCD = Σ(0, 1, 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15) → **BC + A′B′C′ + A′B′D′ + AB′D** ✎ BOF AE(CSE) 2021
- AB·(A + B)·C-এর সত্যক সারণি → শুধু **ABC = 111**-এ 1 (এটি ABC-এর সমান) ✎ BB AD(ICT) 2025

১০ K-map: সবচেয়ে বেশি আসা সমাধানযোগ্য প্রশ্ন

প্র২৭: F(A, B, C, D) = Σm(0, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15) ৪-চলকের K-map দিয়ে সরল করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 46th BCS ICT · Combined Bank AME 2026 · Combined Bank AME/AE(IT) 2026(Jan) · Combined Bank SO(IT) 2026



১. সারি ও কলাম **Gray ক্রমে** 00, 01, 11, 10, যাতে পাশাপাশি ঘরে এক বিট পার্থক্য।
২. আগে বড় দল (8, 4, 2), শুধু ২-এর ঘাত; কিনারা **মুড়ে** মেলে।
৩. CD = কলাম 11 (quad) · BD = মাঝের বর্গ · AD′ = সারি 11, 10 × কলাম 00, 10 (কোণে মোড়ানো) · m0-এর জোড় m8 → B′C′D′।
৪. সব 1 ঢাকা, কোনো দল অপ্রয়োজনীয় নয়।

→ **F = CD + BD + AD′ + B′C′D′**

পরীক্ষার ফাঁদ: m0 ও m8 প্রতিবেশী (AB = 00 ও 10-এ শুধু A আলাদা): ওপরের ও নিচের সারি পরস্পর লাগানো।

প্র২৮: F(A, B, C, D) = Σm(2, 8, 9, 11, 13, 15) K-map দিয়ে সরল করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCIC AP 2022 · BPDB AE(CSE) 2024 · Teletalk AM(IT) 2023

→ AD (9, 11, 13, 15) + AB′C′ (8, 9) + একা m2 → **F = AD + AB′C′ + A′B′CD′** (m2-এর পাশে কোনো 1 নেই)

আরও এসেছে: একই পদ্ধতি (প্রতিটি উত্তর মিনটার্মের সাথে যাচাই করা)

- Σm(0, 2, 6, 7, 8, 10, 14, 15) → **B′D′ + BC** ✎ BPSC AP 2023 · BPSC AP 2026; একই ৮টি মিনটার্ম পদ হিসেবে লেখা → **B′D′ + BC** ✎ BOF AE(CSE) 2021
- ৩-চলক Σm(0, 3, 4, 5, 7) (A′B′C′ + AB′C′ + AB′C + A′BC + ABC) → **B′C′ + BC + AC** ✎ BPSC NE 2025 · JBL SO(ANE) 2020
- Σm(0, 2, 3, 7, 8, 10) → **B′D′ + A′CD** ✎ MRA SCO 2023 · Σ(0, 1, 7, 8, 13, 15) → **A′B′C′ + B′C′D′ + BCD + ABD** ✎ Parliament Secretariat SAE 2023
- Σ(2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15) → **CD′ + BD′ + BC** ✎ 13th NTRCA CSE (2016) · Σ(3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15) → **A′CD + A′BC′ + AC′D + ABC** ✎ Combined Bank AHE 2021
- f = A′BC′ + A′BC + A′B′C + ABC → **A′B + A′C + BC**, গেট: ১ NOT, ৩ AND, ১ OR = **৫টি**; শুধু NOR দিয়ে POS হয়ে ✎ 38th BCS (2018)
- A′B′C + AB′C + ABC′ + ABC → **B′C + AB** ✎ 46th BCS CSE · Σ(0, 2, 4, 6, 7) x, y, z-এ → **z′ + xy** ✎ NHA AP 2019 · A′B′C′ + A′B′C + A′BC′ + A′BC + ABC → **A′ + BC** ✎ MoFood Network/Website Manager 2025
- A′B′C′ + A′B + ABC′ + AC → **B + AC + A′C′** ✎ 16th NTRCA CSE (2019) · ABCD + AB′CD + A′BD + CD′ + A′B′CD → **C + A′BD** ✎ 18th NTRCA School-2 (2024)

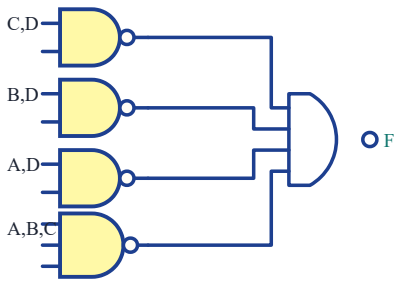
মনে রাখার কৌশল: **"Gray-এ লিখুন, মুড়ে মেলান, বড় দল ধরুন"**: কিনারায় Gray কোড, চারপাশ মোড়ানো, ২-এর ঘাতের সবচেয়ে বড় দল।

১১ POS, don't care ও শুধু-NAND বর্তনী

প্র২৯: F(A, B, C, D) = Σ(3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15) K-map দিয়ে সরল করুন এবং শুধু NAND গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করুন। ধাপগুলো দেখান।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 47th BCS ICT · Combined Bank SO(AME) 2021

দল: CD (3, 7, 11, 15) · BD (5, 7, 13, 15) · AD (9, 11, 13, 15) · ABC (14, 15) → **F = CD + BD + AD + ABC**.

SOP → NAND–NAND: দুবার উল্টে একটি বার ভেতরে নিন: F = ((CD)′·(BD)′·(AD)′·(ABC)′)′। প্রতিটি AND হয় NAND, OR-ও হয় NAND।



NAND–NAND = AND–OR

→ ৩টি দুই-ইনপুট + ১টি তিন-ইনপুট + ১টি চার-ইনপুট NAND = **৫টি NAND গেট**

একই প্রশ্নপত্রের অন্য ছাপা: Σ(3, 5, 7, 9, 13, 14, 15) → **BD + A′CD + AC′D + ABC** ✎ 47th BCS ICT · শুধু NAND দিয়ে A′B′C′D′ + AB′CD′ + AB′C′D′ + A′CD + A′B′CD′ = Σ(0, 2, 3, 7, 8, 10) → **B′D′ + A′CD = ((B′D′)′(A′CD)′)′** ✎ MRA SCO 2023

প্র৩০: K-map দিয়ে f(A, B, C, D) = Π(2, 3, 7, 12, 13, 14, 15) মিনিমাইজ করুন। / canonical SOP Σ(1, 3, 5, 8, 11)-কে canonical POS-এ রূপান্তর করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 46th BCS ICT

Π তালিকা 0-গুলোর নাম: POS-এর জন্য 0-এর দল (0 → A, 1 → A′), SOP-এর জন্য 1-এর। canonical POS = Σ-তে *নেই* এমন সব সূচক।

→ SOP: **A′C′ + A′BD′ + AB′** · POS: **(A′ + B′)(A + B + C′)(A + C′ + D′)** · Σ(1, 3, 5, 8, 11) = **Π(0, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15)**

প্র৩১: F(A, B, C, D) = Σ(0, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15): K-map দিয়ে সরলতম রূপ নির্ণয় করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BRPL AM(ICT) 2024

→ BD + B′D′ m9 ছাড়া সব ঢাকে → AC′D (বা AB′C′) যোগ: **F = BD + B′D′ + AC′D**

পরীক্ষার ফাঁদ: একটি ছাপা উত্তর BD + B′D′-এ থেমেছে: **m9 ঢাকা পড়েনি**।

প্র৩২: ৭-সেগমেন্ট ডিসপ্লে: BCD ইনপুট 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9-এ একটি সেগমেন্ট জ্বলে। এর SOP লিখে সরল করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO 2020

BCD-তে 10–15 ইনপুট আসে না → **don't care (X)**: দল বড় হলে তবেই X-কে 1 ধরুন।

→ X-সহ: **A + C + BD** · X ছাড়া: A′C + A′BD + AB′C′

- a′b′c′d′ + a′b′c′d + a′bc′d + ab′cd′ → **a′b′c′ + a′c′d + ab′cd′** ✎ NWPGCL JAM 2020 · ACD + AB + D′ + ACD′ → **D′ + AB + AC** ✎ BPSC ADA 2022

- Σ(3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15) w, x, y, z-এ → **xz + w′yz + wy′z + wyz′** ✎ DUET AP 2025 · তিনটির অন্তত দুটি ইনপুট = 1 → **AB + BC + CA** ✎ Jamuna Oil JO(IT & MIS) 2025
- অস্পষ্ট ছাপা ফাংশন, পড়া হয়েছে A′B′C + A′BC + A′BC′D + ABC′D + ABCD′ + AB′C′D′ → **A′C + BC′D + BCD′ + AB′C′D′** ✎ Combined Bank SO(IT) 2022
- শুধু উল্লেখ (প্রশ্ন বা চিত্র উৎসে নেই): don't care-সহ সহজ K-map ✎ BUET M.Sc. October 2017 · K-map দিয়ে canonical SOP ✎ BUET M.Sc. April 2017 · "প্রদত্ত ফাংশন মিনিমাইজ করুন" ✎ Teletalk AM(IT) 2023 · Petrobangla AM(IT) 2022 · BUET M.Sc. May 2016 · Hydrocarbon Unit AD(ICT) 2025

১২ হাফ অ্যাডার, ফুল অ্যাডার, n-বিট অ্যাডার

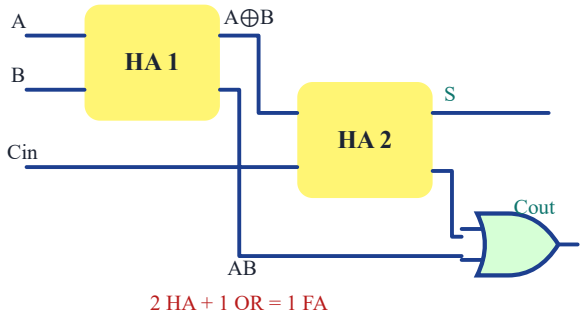
প্র৩৩: অ্যাডার কী? দুটি হাফ অ্যাডার ও একটি OR গেট দিয়ে ফুল অ্যাডারের বর্তনী গঠন করুন; সত্যক সারণি ও আউটপুট ফাংশন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** MoFood Network/Website Manager 2025 · Combined Bank SO(IT) 2020 · BPSC SAE 2021 · BPSC Lecturer 2017 · 15th NTRCA Computer Operation (2019) · 16th NTRCA CSE (2019) · 47th BCS ICT · Cadet College Lecturer(ICT) 2025 · 15th NTRCA CSE

হাফ অ্যাডার: S = A ⊕ B, C = AB। **ফুল অ্যাডার** (A, B, C_{in}) — "যোগফল XOR, carry majority":

$$\mathbf{S = A \oplus B \oplus C_{in}}$$

$$\mathbf{C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)} = AB + BC_{in} + AC_{in}$$



2 HA + 1 OR = 1 FA

A B C_{in}	S	C_{out}	A B C_{in}	S	C_{out}
0 0 0	0	0	1 0 0	1	0
0 0 1	1	0	1 0 1	0	1
0 1 0	1	0	1 1 0	0	1
0 1 1	0	1	1 1 1	1	1

আরও এসেছে: হাফ অ্যাডারের লজিক সার্কিট ও সত্যক সারণি ✎ 15th NTRCA CSE · প্রদত্ত ২-বিট + carry বর্তনী থেকে ফুল অ্যাডারের সত্যক সারণি ✎ Sonali Bank ADBA 2024 · MCQ: x, y, z ইনপুটের ফুল অ্যাডারের carry-out → **xy + xz + yz** ✎ 49th BCS ICT (2025)

প্র৩৪: ১-বিট ফুল অ্যাডার দিয়ে ৪-বিট বাইনারি অ্যাডার ডিজাইন করুন। / ৪-বিট অ্যাডার দিয়ে ৪-বিট সাবট্র্যাক্টর ডিজাইন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 36th BCS (2016) · BTCL JAM 2024

Ripple-carry অ্যাডার: ৪টি FA শিকলে, ধাপ i-এর C_{out} → ধাপ i+1-এর C_{in}, $C_0 = 0$। **সাবট্র্যাক্টর:** A − B = A + B′ + 1 → প্রতিটি B ইনপুটে একটি XOR (B ⊕ M) এবং C_0-তে **M = 1**। M = 0 হলে একই বর্তনী যোগ করে (adder–subtractor)।

প্র৩৫: ৪-বিট বাইনারি সংখ্যার ২-এর পরিপূরক নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গেট দিয়ে একটি কম্বিনেশনাল লজিক বর্তনী ডিজাইন করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 47th BCS CSE

"প্রথম 1 পর্যন্ত হুবহু, বাকিগুলো উল্টো": **Y0 = A0**, Y1 = A1 ⊕ A0, Y2 = A2 ⊕ (A1 + A0), Y3 = A3 ⊕ (A2 + A1 + A0) → ৩টি XOR + ২টি OR (১৬টি ইনপুটেই যাচাই)। অথবা: ৪টি NOT, তারপর B = 0001 দিয়ে ৪-বিট অ্যাডার।

প্র৩৬: কম্বিনেশনাল ও সিকোয়েন্সিয়াল বর্তনীর মূল পার্থক্য, প্রয়োজনীয় চিত্রসহ।

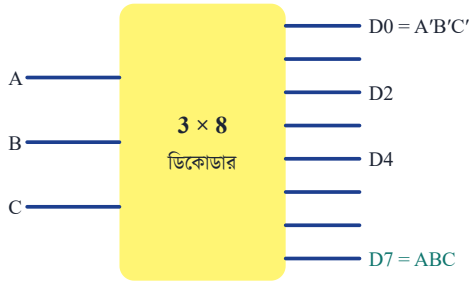
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** WZPDCL AE(CSE) 2019 · Fisheries & Livestock Instructor(CS) 2023 · 47th BCS ICT

কম্বিনেশনাল: আউটপুট = শুধু বর্তমান ইনপুটের f; মেমরি, ফিডব্যাক, ক্লক নেই (অ্যাডার, MUX, ডিকোডার)। **সিকোয়েন্সিয়াল:** আউটপুট = f(ইনপুট, **সংরক্ষিত অবস্থা**); **মেমরি + ফিডব্যাক**, সাধারণত ক্লকযুক্ত (রেজিস্টার, কাউন্টার, FSM)।

১৩ ডিকোডার, এনকোডার ও মাল্টিপ্লেক্সার

প্র৩৭: ডিকোডার কী? একটি 3-to-8 লাইন ডিকোডারের সত্যক সারণি ও বর্তনী অংকন করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 13th NTRCA CSE (2016) · 17th NTRCA CSE (2023)



ডিকোডার n-বিট কোডকে 2^nটি আউটপুটের একটিতে নেয়: শুধু ইনপুট i-তে $D_i = 1$, তাই প্রতিটি আউটপুট একটি **মিনটার্ম**। 3-to-8: D0 = A′B′C′, D1 = A′B′C … D7 = ABC → ৩টি NOT + ৮টি তিন-ইনপুট AND (প্রতিটি AND-এ enable)।

প্র৩৮: চারটি 3×8 ডিকোডার এবং একটি 2×4 ডিকোডার নিয়ে একটি 5×32 ডিকোডার অংকন করুন (ব্লক ডায়াগ্রাম)।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS ICT (2024)

2 × 4 ডিকোডার দুটি **MSB** (A4 A3) ডিকোড করে, এর ৪টি আউটপুট চারটি 3 × 8-এর **enable** চালায়। A2 A1 A0 চারটিতেই সমান্তরালে যায়। শুধু enable পাওয়া 3 × 8 একটি লাইন চালায়: আউটপুট D0–D7, D8–D15, D16–D23, D24–D31।

প্র৩৯: MUX ব্যবহার করে F(A, B, C, D) = Σ(0, 5, 6, 8, 13, 14) প্রতিস্থাপন করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS ICT (2024)

8 : 1 MUX, select A B C, ডেটা D থেকে। প্রতিটি ABC জোড়ায় (m2k, m2k+1): দুটোই 1 → 1, কোনোটিই নয় → 0, শুধু জোড় → D′, শুধু বিজোড় → D।

→ I0…I7 = **D′, 0, D, D′, D′, 0, D, D′**

প্র৪০: মাল্টিপ্লেক্সার কী? 4 : 1 MUX-এর লজিক ডায়াগ্রাম ডিজাইন করুন এবং Selection Line দুটির কাজ লিখুন; SOP রূপে রাশি লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NWPGCL JAM 2020 · Titas Gas AE(CSE) 2024 · BTCL AE(CSE) 2017 · 16th NTRCA ICT

MUX 2^nটি ইনপুটের একটিকে একটি আউটপুটে পাঠায়; nটি **select line** ঠিক করে কোনটি। **Y = S1′S0′I0 + S1′S0 I1 + S1 S0′ I2 + S1 S0 I3** → ২টি NOT + ৪টি তিন-ইনপুট AND + ১টি চার-ইনপুট OR।

- একটি 2 : 4 ডিকোডার ও একটি OR গেট দিয়ে হাফ অ্যাডার → **S = D1 + D2** (OR), **C = D3** ✎ BTCL JAM 2024 · 2-to-4 ডিকোডার + NOR দিয়ে XOR → **A⊕B = (D0 + D3)′** ✎ BUET M.Sc. April 2024
- মৌলিক গেট দিয়ে 2 × 4 ডিকোডার → ২টি NOT + ৪টি AND (D0 = A′B′ … D3 = AB) ✎ BUET M.Sc. May 2016 · 8-to-3 এনকোডার → **A2 = D4+D5+D6+D7, A1 = D2+D3+D6+D7, A0 = D1+D3+D5+D7** ✎ Cadet College Lecturer(ICT) 2025

- ২-বিট ইনপুটের (অঙ্ক 0–3) ৭-সেগমেন্ট ডিকোডার → **a = d = B1 + B0′, b = 1, c = B1′ + B0, e = B0′, f = B1′B0′, g = B1** ✎ Rupali Bank ANE 2021

আরও এসেছে: MCQ: মূল পার্থক্য → **ফিডব্যাক (মেমরি) ব্যবহার** ✎ 49th BCS ICT (2025) · "সূর্যের আলোয় বন্ধ, আলো না থাকলে জ্বলে এমন বাতি" → আলো-সেন্সর S (1 = আলো), **Lamp = S′** (একটি NOT রিলে চালায়) ✎ DPDC AM(ICT) 2025

> **মনে রাখার কৌশল:** **"ডিকোডার মিনটার্ম বানায়, MUX একটি বেছে নেয়"**: যেকোনো n-চলকের ফাংশন = ডিকোডার + OR, অথবা শেষ চলক ডেটা লাইনে দিয়ে একটি 2^{n-1} : 1 MUX।

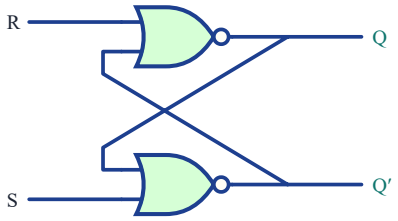
১৪ ল্যাচ বনাম ফ্লিপ-ফ্লপ: সবচেয়ে বেশি আসা প্রশ্ন

> **প্র৪১:** Latch এবং Flip-flop-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 36th BCS (2016) · BB AME 2017 · BPSC AP 2021 · BWDB AP 2018 · SPCBL AME 2021 · BCPCL JI 2019

	ল্যাচ	ফ্লিপ-ফ্লপ
পরিবর্তন	**level-triggered**: enable = 1 যতক্ষণ, ইনপুট অনুসরণ করে	**edge-triggered**: শুধু ক্লকের কিনারায়
ক্লক	নেই, বা enable (gated latch)	ক্লক ইনপুট আবশ্যক
সময়	স্বচ্ছ: গ্লিচ পার হয়ে যায়	প্রতি কিনারায় একবার বদল

MCQ: মূল পার্থক্য → **FF edge-triggered, ল্যাচ level-triggered** ✎ 49th BCS CSE (2025) · BUET IICT April 2021 · **রেজিস্টার বনাম ল্যাচ:** রেজিস্টার = একই ক্লকে nটি ফ্লিপ-ফ্লপ; ল্যাচ = একটি level-sensitive বিট ✎ WZPDCL AE(CSE) 2019

> **প্র৪২:** Flip-flop কী? সত্যক সারণিসহ একটি S-R Flip-flop-এর গঠন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC ANE 2020 · 15th NTRCA CSE



cross-coupled NOR ল্যাচ

ফ্লিপ-ফ্লপ হলো দুই স্থিতিশীল অবস্থার (Q, Q′) ১-বিট মেমরি। দুটি cross-coupled NOR দিয়ে S-R: S = 1 set, R = 1 reset, S = R = 0 hold, আর **S = R = 1** নিষিদ্ধ (Q = Q′ = 0)।

ফ্লিপ-ফ্লপ	characteristic সমীকরণ	ইনপুট নিয়ম	মন্তব্য
SR	$Q^+ = S + R'Q$ (SR = 0)	10 set, 01 reset, 00 hold	11 নিষিদ্ধ
JK	$\mathbf{Q^+ = JQ' + K'Q}$	SR-এর মতো, কিন্তু 11 → toggle	নিষিদ্ধ অবস্থা নেই
D	$Q^+ = D$	কিনারায় আউটপুট = D	রেজিস্টার
T	$Q^+ = T \oplus Q$	1 → toggle, 0 → hold	কাউন্টার

প্র৪৩: চিত্রসহ J-K Flip Flop-এর Truth table উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন। / clocked J-K ও clocked D flip-flop-এর পার্থক্যগুলো দেখান।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 18th NTRCA School-2 (2024) · 45th BCS CSE (2024)

JK: দুই ইনপুট, চার কাজ (hold, reset, set, **toggle**)। D: এক ইনপুট, নিজে hold/toggle নেই, অবৈধ অবস্থা নেই; K = J′ দিলে JK-ই D।

প্র৪৪: ফ্লিপ-ফ্লপে race-around অবস্থা ব্যাখ্যা করুন এবং কীভাবে সমাধান হয় তা আলোচনা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 46th BCS ICT

J = K = 1 এবং ক্লক পালস **propagation delay-এর চেয়ে চওড়া** হলে এক পালসেই Q বারবার উল্টায়, শেষ অবস্থা অনিশ্চিত। সমাধান: **master–slave JK** বা **edge-triggered** ফ্লিপ-ফ্লপ (বা $t_{pulse} < t_{pd}$)।

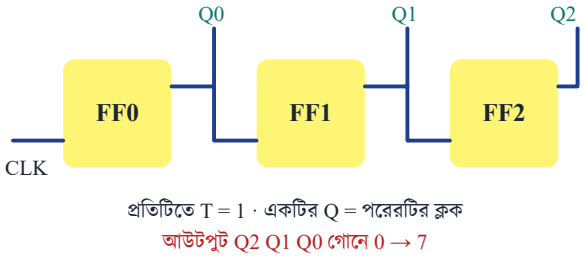
১৫ রিপল কাউন্টার, MOD-N ও স্টেট মেশিন

প্র৪৫: কাউন্টার (রিপল কাউন্টার) কী? একটি ৩-বিট এসিনক্রোনাস আপ রিপল কাউন্টারের গঠন লিখুন। / যেকোনো ফ্লিপ-ফ্লপ দিয়ে এসিনক্রোনাস কাউন্টার ডিজাইন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 13th NTRCA CSE (2016) · 15th NTRCA CSE · 16th NTRCA CSE (2019) · BAERA Engineer(CSE) November 2021

কাউন্টার হলো এমন রেজিস্টার যা ক্লক পালসে নির্দিষ্ট ক্রমে এগোয়। **রিপল (এসিনক্রোনাস)**: শুধু FF0 ক্লক পায়; প্রতিটি Q পরের FF-এর ক্লক চালায়, তাই পরিবর্তন ঢেউয়ের মতো যায়। T (বা JK) ফ্লিপ-ফ্লপ, T = 1, নামা কিনারা।

→ ৩টি FF গোনে 000 → 001 → … → 111 → 000: **2^3 = ৮টি অবস্থা** (MOD-8); বিলম্ব = 3 t_{pd}



প্রতিটিতে T = 1 · একটির Q = পরেরটির ক্লক
আউটপুট Q2 Q1 Q0 গোনে 0 → 7

প্র৪৬: একটি MOD-12 রিপল কাউন্টার আঁকুন ও ব্যাখ্যা করুন। / শুধু T ফ্লিপ-ফ্লপ দিয়ে MOD-12 আপ কাউন্টারের লজিক ডায়াগ্রাম আঁকুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 46th BCS CSE · BUET M.Sc. April 2017

$2^3 < 12 \le 2^4$ → **৪টি ফ্লিপ-ফ্লপ**। গোনা 0–11; Q3 = Q2 = 1 হওয়া প্রথম অবস্থা **12 = 1100** → NAND(Q3, Q2) সব CLR চালায়, তাই 12 মুহূর্তের জন্য থাকে আর কাউন্টার 0000-এ ফেরে।

প্র৪৭: MOD-6 বাইনারি কাউন্টারের Block Diagram অংকন করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NWPGCL JAM 2020

৩টি ফ্লিপ-ফ্লপ ($2^2 < 6 \le 2^3$); Q2 = Q1 = 1 হওয়া প্রথম অবস্থা **6 = 110** → NAND(Q2, Q1) → CLR। ক্রম 000 … 101, তারপর আবার 000।

প্র৪৮: একটি ট্রাফিক সিগন্যাল সবুজ 70 s → হলুদ 5 s → লাল 75 s চক্রে চলে, শুধু 5 s ক্লক দিয়ে। স্টেট মেশিনে ন্যূনতম কয়টি ফ্লিপ-ফ্লপ লাগবে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Petrobangla AM(CSE) 2024

এক টিক = 5 s; চক্র 150 s → 150 / 5 = **৩০টি অবস্থা** (১৪ সবুজ, ১ হলুদ, ১৫ লাল)। FF = $\lceil \log_2 30 \rceil$: $2^4 = 16 < 30 \le 32 = 2^5$।

→ **৫টি ফ্লিপ-ফ্লপ** (উৎসে উত্তর ছাপা নেই)

- শুধু D ফ্লিপ-ফ্লপ দিয়ে 100 MHz ক্লককে 50 MHz ও 25 MHz করুন → D = Q′ দিলে ২ দিয়ে ভাগ → **পরপর দুটি D FF**: প্রথমটির পরে 50 MHz, দ্বিতীয়টির পরে 25 MHz ✎ BUET M.Sc. October 2017
- ৪-বিট BCD রিপল কাউন্টারের অবস্থা → **১০** ✎ 49th BCS ICT (2025) · জনসন কাউন্টার → **শেষ FF-এর উল্টানো আউটপুট প্রথমটির ইনপুটে** (nটি FF, 2nটি অবস্থা) ✎ BUET IICT April 2021
- J-K থেকে T → **J = K = T** যুক্ত করুন; MCQ উত্তর: **অতিরিক্ত গেট লাগে না** ✎ 36th BCS (2016) · BUET IICT April 2021
- SR-এর তুলনায় JK-এর সুবিধা → **নিষিদ্ধ অবস্থা নেই** · D, CLK, CLR ইনপুটের D ফ্লিপ-ফ্লপে asynchronous ইনপুট → **CLR** ✎ BUET IICT April 2021
- JK-তে J = X ⊕ Q, K = X′, আউটপুট A = Q′ → $Q^+ = (X \oplus Q)Q' + XQ = X$, তাই **A(t+1) = X′(t)** ✎ BUET M.Sc. April 2021

১৬ সবকিছু এক পাতায়

গেট

AND সব 1 · OR যেকোনো 1 · XOR বিজোড় 1 (anticoincidence) · XNOR সমান (coincidence) · NAND, NOR = **সার্বজনীন**। NAND: NOT ১, AND ২, OR ৩ · NOR: NOT ১, OR ২, AND ৩ · XOR = ৪টি NAND।

বুলিয়ান সূত্র

A + 1 = 1 · A·0 = 0 · A + AB = A · **A + A′B = A + B** · A + BC = (A + B)(A + C) · consensus AB + A′C + BC = AB + A′C · ডি-মরগ্যান: বার ভাঙুন, চিহ্ন বদলান।

K-map

Gray ক্রম 00 01 11 10 · ১, ২, ৪, ৮, ১৬-এর দল · কিনারা ও কোণ মোড়ানো · আগে বড় দল · don't care X = 1 কেবল উপকারে এলে · Π মানে 0-গুলো · canonical POS = Σ-তে নেই এমন সূচক।

সংখ্যা

হেক্স = ৪ বিট, অক্টাল = ৩ বিট, বিন্দু থেকে দল · পূর্ণাংশ: ভাগ, নিচ থেকে ওপরে · ভগ্নাংশ: গুণ, ওপর থেকে নিচে · ২-এর পরিপূরক = উল্টে + 1 = $2^n - x$ · ৮-বিট সীমা −128…+127 · A − B = A + B′ + 1, carry বাদ, MSB 1 → ঋণাত্মক · BCD: অঙ্ক > 9 হলে +0110 · ASCII ৭ বিট: A 65, a 97, 0 48।

কম্বিনেশনাল

HA: S = A⊕B, C = AB · FA: S = A⊕B⊕C_{in}, C_{out} = AB + C_{in}(A⊕B) · FA = ২ HA + OR · সাবট্র্যাক্টর = অ্যাডার + B-তে XOR, C_0 = 1 · n-to-2^n ডিকোডারের আউটপুট = মিনটার্ম · MUX 4:1: Y = Σ S-মিনটার্ম·I · n-চলকের ফাংশন = 2^{n-1} : 1 MUX।

সিকোয়েন্সিয়াল

FF	Q^+
SR	S + R′Q (11 অবৈধ)
JK	JQ′ + K′Q (11 toggle)
D	D
T	T ⊕ Q

ল্যাচ = level, FF = edge · race-around → master–slave / edge · JK → T: J = K = T · N অবস্থায় ফ্লিপ-ফ্লপ = **$\lceil \log_2 N \rceil$** · MOD-N: N-এর 1-বিটগুলোর NAND → CLR · জনসন: শেষটির Q′ → প্রথমটি (2nটি অবস্থা) · BCD কাউন্টার: ১০টি অবস্থা।

ছাপা সমাধানে দেখা ফাঁদ: $(E)_{16} = \mathbf{14}$ · "$(108)_8$"-এর কোনো অর্থ নেই (8 অক্টাল নয়) · K-map উত্তরে একটি 1 (m9) ঢাকা পড়েনি · সত্যক সারণির মাঝের কলাম ভুল · "+55-এর" ২-এর পরিপূরক = −55 = 11001001 · AB + (A′ + B)C = AB + A′C, AB + C নয় · ভিত্তির সাবস্ক্রিপ্ট হুবহু লিখুন $((9D{\cdot}AB6)_{16} + (306{\cdot}51)_{10})$।

মনে রাখার মতো আসল MCQ

- MCQ: সারিতে AB, কলামে CD-এর K-map: সারি ১, কলাম ৩ → **A′B′CD** ✎ BUET IICT April 2021
- 16/1 MUX বানাতে কয়টি 4/1 MUX → **5** (4 + 1) ✎ BUET IICT April 2021 · priority encoder-এ → **নিম্ন-অগ্রাধিকারের বিট don't care** ✎ BUET IICT April 2021
- Priority-encoder সারণি (প্রথমে D1, তারপর D0, D3, D2) → ক্রম **1, 0, 3, 2** ✎ BUET M.Sc. April 2021
- ৭-সেগমেন্ট ডিকোডারে 0001 → common-cathode-এ 0110000 ও common-anode-এ 1001111 → **দুটোই সত্য** ✎ BUET IICT April 2021
- 4 : 1 MUX, I0 = I1 = Z′, I2 = 0, I3 = 1, select X Y → **F = Σ(0, 2, 6, 7)** ✎ BUET M.Sc. April 2021 · PLA প্রধানত ব্যবহৃত হয় → **কাস্টম কম্বিনেশনাল বর্তনীতে** ✎ 49th BCS ICT (2025)

১৭ পরীক্ষার পরিবেশে অনুশীলন

১. কোনটি সার্বজনীন লজিক গেট? ✎ BB AD(ICT) 2025

ক) NAND খ) AND
গ) OR ঘ) NOT

২. ল্যাচ ও ফ্লিপ-ফ্লপের মূল পার্থক্য: ✎ 49th BCS CSE (2025)

ক) FF level, ল্যাচ edge খ) FF edge, ল্যাচ level
গ) FF ডেটা রাখে না ঘ) ল্যাচ বেশি রাখে

৩. Programmable logic array প্রধানত ব্যবহৃত হয়: ✎ 49th BCS ICT (2025)

ক) কাস্টম সিকোয়েন্সিয়াল খ) মেমরি
গ) কাস্টম কম্বিনেশনাল ঘ) স্থির লজিক

৪. মডুলো-২ অপারেশনে ____ একই ফল দেয়: ✎ 49th BCS ICT (2025)

ক) যোগ ও ভাগ খ) যোগ ও গুণ
গ) গুণ ও ভাগ ঘ) বিয়োগ ও যোগ

৫. D1→01, D0→00, D3→11, D2→10 এনকোডারে অগ্রাধিকারের ক্রম? ✎ BUET M.Sc. April 2021

ক) 1, 0, 3, 2 খ) 1, 2, 3, 4
গ) 4, 3, 2, 1 ঘ) 1, 2, 4, 3

৬. 4:1 MUX, I0 = I1 = Z′, I2 = 0, I3 = 1, S1S0 = XY. F = ✎ BUET M.Sc. April 2021

ক) Σ(0,1,2,3) খ) Σ(0,2,6,7)
গ) Σ(2,3) ঘ) Σ(0,1)

৭. ৭-সেগমেন্ট ডিকোডারে 0001 দিলে: ✎ BUET IICT April 2021

ক) 0110000 (CC) খ) 1001111 (CA)
গ) ক ও খ দুটোই ঘ) কোনোটিই নয়

৮. JK: J = X⊕Q, K = X′, A = Q′. A(t+1) = ✎ BUET M.Sc. April 2021

ক) 1 খ) X + A
গ) 0 ঘ) X′

৯. 16/1 MUX বানাতে প্রয়োজনীয় 4/1 MUX: ✎ BUET IICT April 2021

ক) 3 খ) 4
গ) 5 ঘ) 6

১০. ৪-বিট BCD রিপল কাউন্টারে অবস্থার সংখ্যা: ✎ 49th BCS ICT (2025)

ক) 4 খ) 10
গ) 16 ঘ) 5

উত্তরমালা → ১-ক · ২-খ · ৩-গ · ৪-ঘ · ৫-ক · ৬-খ · ৭-গ · ৮-ঘ · ৯-গ · ১০-খ

লিখিত: K-map দিয়ে F(A, B, C, D) = Σm(0, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15) সরল করুন এবং মৌলিক গেট দিয়ে বর্তনী আঁকুন। [১০]

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 46th BCS ICT · Combined Bank AME 2026 · Combined Bank AME/AE(IT) 2026(Jan) · Combined Bank SO(IT) 2026

১ **[২]** 4 × 4 K-map, AB সারি ও CD কলাম Gray ক্রমে, এগারোটি 1 বসানো।

২ **[৩]** দল CD · BD · AD′ (কোণে মোড়ানো) · B′C′D′ (m0 + m8); প্রতিটি এমন একটি 1 ঢাকে যা অন্য দল ঢাকে না।

৩ **[২]** **F = CD + BD + AD′ + B′C′D′**; যাচাই m12 = 1100 → AD′ = 1।

৪ **[৩]** ৩টি NOT → ৩টি দুই-ইনপুট AND + ১টি তিন-ইনপুট AND → ৪-ইনপুট OR = **৮টি গেট**।

পরীক্ষার আগে ✓ Gray লেবেল, প্রতিটি 1-এ টিক · "সার্বজনীন" প্রমাণে NOT/AND/OR আঁকুন · প্রতিটি কলাম পূরণ · ৮-বিটে ২-এর পরিপূরক · $\lceil \log_2 N \rceil$টি FF।